

小三上學期數學・期末B卷

數學 | 紙筆為主

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本編輯主題，不是全國統一段考範圍。先核對已教進度；A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性朗讀、放大圖文、提供空白紙、位值表及安全大紙卡，或依學生口述代寫代畫。不得替學生決定算式、選答案、修正推理；不把速度、字體、畫圖美觀或識字能力算入數學分數。

每條規準獨立給分；有明列分項者逐項計，未另分項的單一數學證據符合得該條分數，否則0分。空白、只抄題目及無相關證據均0分。正確結果不自動取得題目另要求的方法或理由分；理由可用文字、算式、圖或口述呈現。

接受正確的拆量、位值、補足、連加、乘法、圖解、直式及其他年級內方法；不強迫乘法因子順序或特定措辭。只有明問除法直式的欄位證據須在直式、指位值表或等效口述中出現。可辨中文數字、口語讀法、分數斜線記法與省略重複單位均可。

前步失算不重複扣後步的方法分；題目後步的關係或判斷若依自己的前步一致推理，給相應方法或判斷分；正確數值分仍按各條指定結果計。判斷與數值分在規準內分開。必要單位若可由標示或完整句子判明，不重複扣分。

整數及結果不超過10000；乘法限二、三位數乘一位數；除法直式限二位數除一位數且商一位數。沒有小數商、負數、兩位數乘數或代數公式。估算可用合理易算數，須標示大約，不考機械四捨五入。

長度公尺換算只用一位數公尺；複名數只做加減。圖為縮放示意，按刻度數值作答，不拿尺量列印圖。紙筆推理不能認證真尺實測能力。

期末角只比較張開程度及直角，不用度數、量角器；長方形採包含正方形的定義。圓不考圓周長或面積；口述畫圓計畫不能認證實際圓規操作。若另作實操，只用成人確認無外露尖針、固定圓心座的安全圓規，缺工具則延期操作。

分數使用連續等分模型、0到1內的量；不要求約分、通分或分數乘除。離散六卡題附連續六等份一一對應，保持原盒六張作整體，不以卡片面積計分。規律只推近幾步，封閉題規則明示。

故事與數據全為虛構，圖為原創。只用完整大紙，不用真交易、食物、散落小物或刀剪；不蒐集兒童姓名、身體尺寸、家庭資料或帳號。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白計算紙

本卷全部文字與原創圖；需要時放大、逐字朗讀或提供位值表

只做本卷紙筆／指圖／口述題，不需上網、真尺實測或尖針圓規

配分藍圖

主題	配分	目的
理解、計算與轉用	80分	以本階段已教數量關係和證據解決新問題。
前半核心回顧	20分	用前半核心概念處理新的資料條件。

平行卷設計與證據限制

B期末以角比較紀錄、修卡計畫、工具設定、不同整體、兩種操作指令及重複規律稽核／自訂為主；前半回顧20分。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

g3s1-mathematics-final-b-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-08 角的大小與直角

哪一輪的比較可以採用？第一輪要先修正哪兩件事？依第二輪記錄，甲乙誰較大，兩者各和直角怎樣比？若把乙兩邊沿原方向縮短，乙會變小嗎？說理由。也說明判斷乙比直角大或小的依據。

兩輪角卡比較記錄：

第一輪：頂點沒有對齊，一條邊也沒有重合，就說乙看起來較大。

第二輪：頂點及同方向一邊已對齊；甲的另一邊在直角樣板外側，乙的另一邊比甲又張開一些。所有開口都小於平角。

參考答案

採第二輪。先對齊頂點及同方向的一邊。乙比甲大；甲比直角大，乙也比直角大。只縮短乙的邊不改兩邊方向，所以角不變小。

答案說明

有共同的頂點與同方向基準邊，另一邊的張開才能可靠比較。沿原方向縮邊是長度變動，不是開口變動。

逐分項規準

分項1 | 2分

採第二輪。

分項2 | 2分

修正頂點對齊1分、同方向一邊重合1分。

分項3 | 2分

乙比甲大。

分項4 | 2分

甲比直角大。

分項5 | 2分

乙也比直角大，依據它比已大於直角的甲更張開。

分項6 | 2分

縮短邊不改角大小1分、理由是兩邊張開未改1分。

第2題 | 12分

g3s1-mathematics-final-b-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-09 正方形、長方形的特徵

補出BC與DA兩邊長，再判斷原卡是哪種長方形。按修卡計畫完成後是不是正方形，為什麼？若不改邊長，只把原卡轉正，會變正方形嗎，也說理由。

四邊形按A、B、C、D順序繞一圈，四角已確認直角。AB=5公分、CD=5公分、AD=8公分，BC未寫；DA和AD是同一邊。

修卡計畫：把兩條8公分的邊都改為5公分，四個角仍維持直角。

參考答案

BC=8公分，DA=8公分。原卡是非正方形的長方形。完成計畫後四邊都5公分且四角直角，是正方形。只轉動原卡不改5和8的邊長差，仍不是正方形。

答案說明

兩組對邊各等長；修卡同時維持四直角才有充分條件。旋轉本身不會讓不同邊長變相等。

逐分項規準

分項1 | 4分

BC=8公分2分、DA=8公分2分。

分項2 | 2分

原卡判為長方形但非正方形；兩點各1分。

分項3 | 2分

修卡後判為正方形。

分項4 | 2分

理由四邊同為5公分1分、四角仍直角1分。

分項5 | 2分

只轉動仍非正方形1分，因邊長5與8不變1分。

第3題 | 14分

g3s1-mathematics-final-b-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-10 圓心、半徑、直徑與畫圓

要畫目標圓，中心到筆端應設多少？選對的工具設定，說明為何另一個不合。再判斷P到O、Q到R各是否半徑或直徑並說理由。把目標圓搬到紙另一側，半徑會改嗎？說明理由。畫圓時要固定哪兩項？請寫出從直徑求半徑的計算或想法；QR若兩者都不是，須分別說明半徑和直徑各缺哪個條件。

目標圓的直徑12公分。已由成人備妥無外露尖針、固定圓心座的安全工具。
設定甲：中心到筆端12公分；設定乙：中心到筆端6公分。
在目標圓中O是圓心，P在圓周；Q、R在圓周，但QR不通過O。這裡只作紙筆規畫。

參考答案

中心到筆端6公分，選乙；甲會畫出半徑12公分、直徑24公分的另一個圓，不是目標。PO是半徑；QR既非半徑也非直徑。搬位置不改半徑。固定圓心位置及中心到筆端距離。

答案說明

12公分直徑分成兩個等長半徑。QR雖兩端都碰圓周，缺少通過中心；其端點也不是O。

逐分項規準

分項1 | 4分

半徑6公分2分、選乙1分、解釋直徑12是兩條6公分半徑合起來1分。

分項2 | 2分

指出甲誤把整條直徑當中心到筆端距離；不必另算24。

分項3 | 2分

PO半徑1分、一端O一端圓周P的理由1分。

分項4 | 2分

QR兩者都不是1分、理由不經心且無圓心端點1分。

分項5 | 2分

移位置半徑不改1分、說中心到圓周的距離不變1分。

分項6 | 2分

固定中心位置、固定開口距離，各1分。

第4題 | 12分

g3s1-mathematics-final-b-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-11 單位分數與幾分之幾

甲乙標記部分各占自己整條幾分之幾？各說明分母與分子在記什麼。記錄員說「分數一樣，所以標記的實際長度一定相等」，對嗎？用整體的資料說明。

甲乙兩條的完整長度不同，乙比較長；各自平均分5份，各標前2份。每條各自作1，沒有把兩條合成一份。圖只作示意。

甲



乙



甲乙整條長度不同，乙較長。各自平均分5等份，各標記前2份。沒有把兩條合成同一整體。

參考答案

甲 $\frac{2}{5}$ ，乙 $\frac{2}{5}$ 。每個5記各自整條的5等份，2記其中標了2份。不能因分數相同就說實際長度相等，因所代表的完整1長度不同。

答案說明

分數描述相對各自整體的份數；要據相同分數說實際長度相等，還需要原整條等長。

逐分項規準

分項1 | 2分

甲 $\frac{2}{5}$ 。

分項2 | 2分

乙 $\frac{2}{5}$ 。

分項3 | 2分

說兩個分母5各表示自己的整條分5等份，不是合計10份。

分項4 | 2分

說兩個分子2各表示標2個自己的 $\frac{1}{5}$ 。

分項5 | 2分

否定記錄員的「必定相等」推論。

分項6 | 2分

指出兩條整體長度不同，因此相同分數不能當相同實際長度；只說顏色不同不得分。

第5題 | 14分

g3s1-mathematics-final-b-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-12 分數累加與部分量

兩張操作單各要新增幾格，做完各是整條的幾分之幾？哪張符合目標 $5/8$ ？兩張做完各還剩幾分之幾未標？最後說明分母為什麼仍是8。

兩條相同紙帶各分8等份，開始都已標2格。兩張單各用自己的一條：

甲單：再標3個原來未標的格。

乙單：改成總共標3格。

目標是標出整條的 $5/8$ 。

甲起點



乙起點



甲起點：一整條平均分8份，標記第1、2格。；乙起點：一整條平均分8份，標記第1、2格。

參考答案

甲新增3格，共 $5/8$ ，未標 $3/8$ ，符合目標。乙只新增1格，共 $3/8$ ，未標 $5/8$ ，不符合目標。整條一直分8等份，操作只改已標格數。

答案說明

「再標3」與「總共3」的未知量不同；分母記原整體等分方式，不因兩張單或新增份數而相加。

逐分項規準

分項1 | 3分

甲新增3格1分、完成 $5/8$ 兩分。

分項2 | 3分

乙新增1格1分、完成 $3/8$ 兩分。

分項3 | 2分

選甲符合 $5/8$ 且乙不符；每張判斷1分，按自己的前步結果一致比較可保留。

分項4 | 2分

甲未標3/8。

分項5 | 2分

乙未標5/8。

分項6 | 2分

說原整條仍8等份、只改標記的份數，完整理理由2分。

第6題 | 16分

g3s1-mathematics-final-b-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-13 圖形和數列的規律

依規則找出這份記錄第一個錯的位置，把它改正並說明在一組中的位置。接著寫第9、10個形狀。再自訂一個長3個形狀、恰有1個圓的重複組，寫出連續兩組共6個形狀，並指出你的重複組。

固定規則：按「三角、圓、方、方」四個為一組重複。

記錄依序為：1三角、2圓、3方、4方、5三角、6圓、7圓、8方。

自訂部分可用三角、圓、方的文字，不必畫圖。

參考答案

第一錯在7，應為方，因它是第二組的第3個。第9三角、第10圓。自訂例：圓、方、三角 | 圓、方、三角；重複組是圓、方、三角。其他合條件的設計也可。

答案說明

重複組內有連續兩個方，不能只靠前一個形狀猜下一個。自訂作答須符合長度、圓的個數與重複一致性。

逐分項規準

分項1 | 2分

首錯位置7。

分項2 | 2分

改為方。

分項3 | 2分

說它是第二組第3位，應和第一組第3位同為方。

分項4 | 4分

第9三角、第10圓，各2分。

分項5 | 2分

自訂重複組恰3個形狀1分、其中恰1個圓1分。

分項6 | 2分

寫出6個形狀，後三個與前三個同序一致；至少一位不一致本條0分。

分項7 | 2分

明確指出自己採用的3個一組規則；若前項圓數錯但此處規則描述與作品一致，仍給此項。

前半核心回顧

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第7題 | 10分

g3s1-mathematics-final-b-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-mathematics-01 10000以內的數與千位；g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算

哪張清單漏算了位值？先把甲乙各換成完整數，再算兩者相差多少。若正確數量是甲，應在乙補記哪一份量，才不改別的欄位？寫理由。

甲清單：4千、3百、6十、9個。
乙清單：4千、3百、0十、9個。
正確的原清單是甲；乙抄寫時漏掉一份記錄。

參考答案

甲4369，乙4309，相差60。乙漏6個十，補60即可成4369；不補6個一或6個百。

答案說明

個位同為9、千百相同，差別只在十位6與0；要按單位修復，不把數字6當6張。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲4369、乙4309，各2分。

分項2 | 2分

差額60。

分項3 | 2分

判乙漏記，補6個十或60。

分項4 | 2分

以十位單位說明6代表60而非6或600。

第8題 | 10分

g3s1-mathematics-final-b-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-mathematics-04 除法意義與餘數；g3s1-mathematics-05 商為一位數的除法直式

各寫出兩份記錄所代表的總張數和計算。兩份能同時正確嗎？用總量說明。只靠這兩份記錄，能決定哪份需要更正嗎？還需查哪項資料，不用猜。

同一批卡片重新裝盒兩次；中間沒有新增、取走或遺失卡片。兩份都自稱已裝完所有完整盒：
甲記錄：每盒6張，裝8盒，餘3張。
乙記錄：每盒7張，裝7盒，餘3張。

原批總張數沒有另外記下。

參考答案

甲代表 $6 \times 8 + 3 = 51$ 張；乙代表 $7 \times 7 + 3 = 52$ 張。兩份不能同時正確，因同一批沒增減，推回的總量卻不同。只靠兩份不能決定哪份正確；需重數原批全部卡片，或查一份獨立可靠的原總張數記錄。

答案說明

兩份餘數3都小於各自每盒量，但相同餘數不保證相同總量。原批若51張，甲可正確而乙須更正；若52張則相反。沒有獨立總量時，不能猜哪一份一定對，也可能兩份都有誤。

逐分項規準

分項1 | 3分

甲用 6×8 再加3或等效分組合量關係2分，總量51一分。

分項2 | 3分

乙用 7×7 再加3或等效分組合量關係2分，總量52一分。

分項3 | 2分

判兩份不能同時正確1分，以同一批未變而兩個推回總量不同說明1分；前步失算者若依自己的兩個總量作一致的比較判斷，仍給相應判斷與理由分。

分項4 | 2分

指出只靠兩份不能確定該更正哪份1分；提出重數原批全部張數或查獨立可信原總數記錄1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上數學原創教材與13課主題

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對完整JSON、已保存HTML、教學說明與全部練習。期中01-07；期末08-13占80分，前半回顧20分。

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材出處）

原始來源欄：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

完整來源網址：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

本次未重新存取官方文件；年級界線沿用已保存教材及其來源註記，不宣稱全國固定學期次序。